



Nombre: Arturo Quezada Montero.

Matricula: 2022-3300100.

INF-260 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES – UNEV

UNIDAD I: LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Actividad 1

1) ¿Qué es la investigación de operaciones (IO)?

La Investigación de Operaciones (IO) es una disciplina científica que utiliza modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos para ayudar en la toma de decisiones. Su objetivo es optimizar procesos, recursos y resultados en situaciones complejas.

2) ¿En qué consiste el modelo de investigación de operaciones?

El modelo de IO consiste en una representación simplificada de un problema real mediante variables, funciones matemáticas y restricciones, con el fin de analizarlo y encontrar la mejor solución posible.

3) ¿Mencione algunas de las técnicas usadas en la Investigación de Operaciones?

- Programación lineal
- Programación entera
- Programación dinámica
 - Teoría de redes
- Programación no lineal
 - Teoría de colas
 - Simulación

4) ¿Cuál es la más importante de estas técnicas?

La más importante es la Programación Lineal, ya que es la base de muchas otras técnicas y se utiliza ampliamente para optimizar recursos en problemas reales.

5) Breve descripción de técnicas de IO

Programación lineal:

Técnica que permite optimizar (maximizar o minimizar) una función objetivo con restricciones lineales.

Programación entera:

Similar a la lineal, pero algunas o todas las variables deben ser números enteros.

Programación dinámica:

Resuelve problemas complejos dividiéndolos en subproblemas más pequeños y resolviéndolos de forma secuencial.

Programación de redes:

Se enfoca en problemas representados en redes como transporte, rutas y flujo.

Programación no lineal:

Trata problemas donde la función objetivo o las restricciones no son lineales.

6) ¿Qué es la solución del modelo de IO?

Es el conjunto de valores óptimos de las variables del modelo que cumplen todas las restricciones y optimizan la función objetivo.

7) Hable del arte del modelado

El arte del modelado consiste en traducir un problema real a un modelo matemático adecuado, simplificando la realidad sin perder los elementos esenciales para la toma de decisiones.

8) ¿Por qué se dice que el modelo de IO es más que solo matemáticas?

Porque no solo usa matemáticas, también requiere análisis del problema, interpretación de datos, experiencia práctica y comprensión del contexto real para tomar decisiones acertadas.

9) Fases principales para implementar la IO en la práctica:

- Definición del problema
- Construcción del modelo
 - Solución del modelo
 - Validación del modelo
- Implementación de la solución

10) ¿Qué implica la definición del problema?

Implica identificar claramente el problema, los objetivos, las limitaciones y los recursos disponibles.

11) ¿Qué implica la construcción del modelo?

Consiste en formular matemáticamente el problema usando variables, funciones objetivo y restricciones.

12) ¿Qué es la solución del modelo?

Es el proceso de aplicar métodos matemáticos o computacionales para encontrar la mejor solución posible del modelo.

13) ¿En qué consiste la validez del modelo?

Consiste en comprobar que el modelo representa correctamente la realidad y que sus resultados son confiables.

14) ¿Qué es la implantación de la solución del modelo?

Es la aplicación práctica de la solución obtenida en la situación real para mejorar el sistema o proceso.